

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 08/09/2007

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/30	/20	/20	/100

1. (30 punti) Cifrari simmetrici.

- (5) Spiegare i principi sui quali si basa la progettazione dei cifrari simmetrici moderni
- (5) Descrivere le principali caratteristiche dei cifrari di Feistel
- (20) Si consideri un semplice cifrario di Feistel a 2 round con chiave a 8 bit e blocchi di 16 bit, dove l'algoritmo di scheduling della chiave K e la funzione f sono dati in seguito:

- $k_i = K + 89 \cdot i \bmod 256$
- $f(k_i, R_i) = 127 * (k_i + R_{i-1}) \bmod 256$

Cifrare "BA" con chiave $K=85$

2. (30 punti) Funzioni hash.

- (20) Discutere le implicazioni del paradosso del compleanno per le funzioni hash.
- (10) Descrivere le principali caratteristiche di SHA

3. (20 punti) Cifratura asimmetrica RSA.

- (20) Discutere i metodi per ottimizzare le computazioni nella fase di cifratura

4. (20 punti) Firma DSS

- (10) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
- (10) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?